量子力学

1 位置与动量算符

本文中的 r, p 记号及其派生记号均为矢量，R, P 为矢量算符.

定义 1.1. 位置算符 (在位置表象下):

$$R\,|r\rangle := r\,|r\rangle$$

注 1.2. 这样对于任何一个态矢 $|\psi\rangle$，都有:

$$\begin{aligned}(R\,\psi)\,(r') = \langle r'|\,R\,|\psi\rangle &= \langle r'|\int R\,|r\rangle\,\langle r|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3 r \\ &= \int r\,\langle r'|r\rangle\,\langle r|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3 r \\ &= r'\,\langle r'|\psi\rangle = r'\psi(r')\end{aligned}$$

定义 1.3. 动量算符 (在动量表象下):

$$P\,|p\rangle := p\,|p\rangle$$

作用在 (动量表象下的) 态矢上的效果类似上注.

公理 1.4.

$$\langle r|p\rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}$$

这可看作对动量算符的具体定义.

注记 1.2 表明了位置算符在位置表象下所取的简单形式，我们接着说明动量算符在位置表象下的形式，这是我们所经常关注的.

在此之前先证一引理:

引理 1.5. $\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int e^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3 p = \langle r|\psi\rangle$

读者应当注意到此式与傅里叶变换多么相似.

证明.

$$\begin{aligned}\langle r|\psi\rangle &= \int_p \langle r|p\rangle\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3 p \\ &= \int_p \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3 p\end{aligned}$$

□

定理 1.6.

$$(P\psi)(r) = \langle r|P|\psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\nabla\psi(r)$$

证明.

$$\begin{aligned}(P\psi)(r) &= \langle r|P|\psi\rangle \\ &= \int \langle r|P\,|p\rangle\,\langle p|\,\psi\rangle\,\mathrm{d}^3p \\ &= \int p\,\langle r|p\rangle\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3p \\ &= \int \frac{p\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3p\end{aligned}$$

注意到 $pe^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar} = -\mathrm{i}\hbar\nabla e^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}$ 代入上式，得:

$$\begin{aligned}&= \int \frac{-\mathrm{i}\hbar\nabla e^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3p \\ &= -\mathrm{i}\hbar\nabla\left(\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int e^{\mathrm{i}p\cdot r/\hbar}\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}^3p\right)\end{aligned}$$

又注意到引理 1.5，则上式为:

$$\begin{aligned}&= -\mathrm{i}\hbar\nabla\,\langle r|\psi\rangle \\ &= -\mathrm{i}\hbar\nabla\psi|_r\end{aligned}$$

□

算符对易性

只作结论，证明略去:

定理 1.7.

$$\begin{aligned}[R_i, P_j] &= \delta_{ij}\mathrm{i}\hbar \\ [R_i, R_j] &= [P_i, P_j] = 0\end{aligned}$$

2 薛定谔方程与几率守恒

首先要知道，在位置表象或是动量表象下，希尔伯特空间可以大致看成函数空间 $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{C}$.

公理 2.1. 态随时间的变化满足薛定谔方程:

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\,|\psi(t)\rangle = H\,|\psi(t)\rangle$$

注 2.2. H 常被定义作 $\frac{P^2}{2m} + V(R,t)$ 以取和经典力学相似的形式，在位置表象下的薛定谔方程十分常用，在此不妨写出:

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi(r,t)}{\partial t} &= \langle r|\,H\,|\psi\rangle\,(t) \\ &= \frac{1}{2m}\,\langle r|P^2|\psi(t)\rangle + \langle r|V|\psi(t)\rangle \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(r,t) + V(r,t)\psi(r,t)\end{aligned} \tag{1}$$

注 2.3. 这里 $V(R,t)$ 是另一个称为势能的算符，并且在位置表象下取简单形式：

$$\langle r|V(R,t)|\psi\rangle = V(r,t)\langle r|\psi\rangle = V(r,t)\psi(r)$$

将 V 看作关于位置的函数，上式自然成立 (考虑 V 的多项式展开，然后遵照 1.2 中的方法化简即可).

我们直接引出这个公式：

定理 2.4.

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*(r,t)\psi(r,t)) = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\nabla\cdot(\psi^*(r,t)\nabla\psi(r,t) - \psi(r,t)\nabla\psi^*(r,t))$$

证明. 同时展开左右两边，并将含 ∇^2 的项用位置表象下的薛定谔方程 1 化简即可证得. □

我们引出如下两个定义以化简定理 2.4.

定义 2.5.

$$\begin{aligned}\rho(r,t) &\coloneqq \psi^*(r,t)\psi(r,t)\\ J(r,t) &\coloneqq \frac{i\hbar}{2m}(\psi(r,t)\nabla\psi^*(r,t) - \psi^*(r,t)\nabla\psi(r,t))\end{aligned}$$

这样定理 2.4 便取简单形式：

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(r,t) + \nabla\cdot J(r,t) = 0$$

ρ 和 J 分别叫做 **概率密度**和 **概率流密度矢量**，名字的意义由上式指出，该式也称为几率守恒定律.

3 时间演化算符

时间演化算符 U 定义作：

定义 3.1.

$$U(t,t_0) \coloneqq \exp[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}H(t-t_0)]$$

定理 3.2.

如果哈密顿算符 H 不随时间变化，则对于任意两个时刻 t_0 和 t 满足 $t_0 \le t$，如果给定一个 t_0 时刻的态矢 $|\psi(t_0)\rangle$，t 时刻的状态将被唯一地确定为 $U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$ (至多差一个归一化系数).

证明. 只需证明 $|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$ 满足薛定谔方程即可，此略. □

4 一维定态问题

当势能 V 不依赖于时间时，方程 1 可利用分离变量方法求解. 通解满足形式 $\Psi(r,t) = \sum_i C_i\psi_i(r)f_i(t)$

每个函数 $\psi_i(r)f_i(t)$，都可作为方程的解，其线性组合自然也是其解 (方程为线性方程). 我们设解 $\Psi(r,t) = \psi(r)f(t)$ 来分析，稍后再考虑其线性组合.

将形式 $\Psi(r,t) = \psi(r)f(t)$ 代回方程 1，并化简：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}[\psi(r)f(t)] &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla[\psi(r)f(t)] + V(r)[\psi(r)f(t)] \\
\mathrm{i}\hbar\frac{1}{f(t)}\frac{\partial f(t)}{\partial t} &= \frac{1}{\psi(r)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(r) + V(r)\psi(r)\right]
\end{aligned}
$$

最后一式将变量 r, t 完全分离，意味着左右二式必等于一个待定常数 (本征值)，设此常数为 E，名称意义稍后显现. 这样便有两个独立方程:

$$
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial f(t)}{\partial t} = Ef(t) \tag{2}
$$

$$
-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(r) + V(r)\psi(r) = E\psi(r) \tag{3}
$$

其中方程 3 称为薛定谔定态方程. 方程 2 很好解，其解为 (忽略常系数):

$$
f(t) = e^{-iEt/\hbar}
$$

先不解方程 2，直接将其解记作 $\psi(r)$，原方程解便是 $\Psi(r,t) = \psi(r)e^{-iEt/\hbar}$，此解的特殊之处在于其大小 (概率) 不随时间变化而仅仅有些相位上的差别 (此性质称为定态).

可以想象，若将各解叠加，最终将取形式 (各项常系数写进了 ψ_E 里):

$$
\Psi(r,t) = \sum_E \psi_E(r)e^{-iEt/\hbar}
$$

这个看起来很像傅里叶级数的最终叠加解并不满足定态性质 (另外该式或许应该写为积分形式，暂且忽略这些不严谨，假想 ψ_E 趋于零).

能量

我们断言:

> **定理 4.1.** 定态解 $|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\rangle$ 恰好是算符 H 的一个本征态，且本征值正好为 E.

证明. 将解 $\psi_E(r)e^{-iEt/\hbar}$ 代入薛定谔方程 2.1:

$$
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\left|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle}{\partial t} = H\left|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle
$$

在位置表象下:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\left\langle r|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle}{\partial t} &= \left\langle r|H|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle \\
\mathrm{i}\hbar\left\langle r|\psi_E\right\rangle\frac{\partial e^{-iEt/\hbar}}{\partial t} &= \left\langle r|H|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle \\
E\left\langle r|\psi_E\right\rangle e^{-iEt/\hbar} &= \left\langle r|H|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle \\
E\left\langle r|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle &= \left\langle r|H|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle
\end{aligned}
$$

两边对各项 $|r\rangle$ 张开:

$$
\begin{aligned}
\int_r |r\rangle\left\langle r|E|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle \mathrm{d}^3r &= \int_r |r\rangle\left\langle r|H|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle \mathrm{d}^3r \\
\int_r |r\rangle\left\langle r\right| \mathrm{d}^3rE\left|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle &= \int_r |r\rangle\left\langle r\right| \mathrm{d}^3rH\left|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle
\end{aligned}
$$

注意到 $\int_r |r\rangle\langle r|\,\mathrm{d}^3r = I$，则:

$$E\left|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle = H\left|\psi_E e^{-iEt/\hbar}\right\rangle$$

此即为本征值关系. □

> **公理 4.2.** 哈密顿算符的本征值就是系统的能量，若态矢恰为哈密顿算符的本征矢，则该状态能量确定，反之亦然.

一维问题

只考虑一维空间，则定态方程 3 取形式:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{4}$$

(定态) 解取形式:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$$

> **定理 4.3.** 若系统为束缚态，则能量本征值是离散的，且不简并.

证明. `sorry` □

自由粒子

自由粒子不受力，势能为零，所以其方程为:

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2} + k^2\psi(x) = 0 \\ \text{where} \qquad &k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} > 0 \end{aligned}$$

通解有两种形式，在此均列出:

$$\begin{aligned} \psi(x) &= Ae^{\mathrm{i}kx} + Be^{-\mathrm{i}kx} \\ \psi(x) &= A\sin(kx) + B\cos(kx) \end{aligned}$$

一般取前者.

则定态解的形式为:

$$\begin{aligned} \Psi(x,t) &= Ae^{\mathrm{i}(kx-wt)} + Be^{-\mathrm{i}(kx+wt)} \\ \text{where} \qquad w &= E/\hbar = \frac{\hbar k^2}{2m} \end{aligned}$$

注意到波数 k (三维情况则为波矢) 满足 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$，而根据德布罗意关系，有 $\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$，则 $k = \frac{p}{\hbar}$，波矢实际就代表了自由粒子的动量.

解的两项 $Ae^{\mathrm{i}(kx-wt)}$，$Be^{-\mathrm{i}(kx+wt)}$ 分别代表向 x 正方向和负方向传播的波.

- 如果 $B = 0$，$\Psi(x,t)$ 就只有向右传播的部分，此时其概率分布 $P(x,t) \propto |\Psi(x,t)|^2 = |A|^2$，即，均匀分布.

  并且无法被归一化 (归一化系数趋于零).
- 如果 $A = 0$，结论同样.

这说明对于自由粒子，单个定态解没有意义，有意义的是多个定态解的叠加，此时的波函数可以归一化.

无限深方势阱

这种情形的势能有如下形式:

$$V(x)=\begin{cases}+\infty & ,x<0\\ 0 & ,0\le x\le a\\ +\infty & ,x>a\end{cases}$$

代入方程 3 有:

$$\begin{cases}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\infty\psi(x)=E\psi(x) & ,x<0\vee x>a\\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}=E\psi(x) & ,0\le x\le a\end{cases}$$

第一个式子将导致边界条件:

$$\psi(x)=0,x<0\vee x>a$$

只需关注第二个式子, 令 $k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}$, 化为:

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+k^2\psi(x)=0$$

这个方程我们已经解过, 选取第二种形式较方便, 利用边界条件可确定 E 的取值为 $\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2[n\in\mathbb{N}^+]$. 余下琐碎不表.

另外, 对于一些题目, 如下几个条件可作为边界条件发挥作用.

注 4.4.

- 场变化瞬间波函数不变, 即 $\Psi(x,t^-)=\Psi(x,t^+)$.
- 波函数及其一阶导数都连续 (除了势函数趋近无穷处, 此处波函数连续, 但一阶导不连续).
- 波函数平方可积 (这意味着一些平方不可积的项可以被舍去).

势阶

势阶是这样的势:

$$V(x)=\begin{cases}0 & ,x<0\\ V0 & ,x\ge 0\end{cases}$$

解题时分两种情况:

- $E>V_0$

  此时将解出:

$$\begin{cases}\psi(x)=Ae^{\mathrm{i}k1x}+Be^{-\mathrm{i}k1x} & ,x<0\\ \psi(x)=Ce^{\mathrm{i}k2x}+De^{-\mathrm{i}k2x} & ,x\ge 0\\ k_1^2=\frac{2mE}{\hbar^2},k_2^2=\frac{2m(E-V0)}{\hbar^2}\end{cases}$$

  记得 $e^{\mathrm{i}k1x}$, $e^{-\mathrm{i}k1x}$ 分别代表向右和向左的波, 可以适当假设初始条件为粒子从左侧射入边界, 以此来令 $D=0$, 因为势阶右边没有向左传播的波.

  定义 4.5. 对于一个界面 (如此例的势阶边缘), 可定义:
  - 反射系数 $R=\left|\frac{J_{反射}}{J_{入射}}\right|$
  - 透射系数 $T=\left|\frac{J_{透射}}{J_{入射}}\right|$

    定理 4.6. R+T = 1

    证明略

  此例中 $R=|B|^2/|A|^2$, $T=\frac{k2}{k1}\frac{|C|^2}{|A|^2}$

- $E < V_0$

  此时的问题与上面不同之处在于，此时的 $k_2^2 < 0$，代入上面的通解，将得到一个发散的项，将此项舍去，余下部分用连续性条件继续进行.

简谐子

简谐振子的势能为：

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

分析方法相当复杂，这里只谈代数方法.

注意此时哈密顿量：

定理 4.7.

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2$$

引入一系列定义：

定义 4.8.

- $p = \frac{P}{\sqrt{m\hbar\omega}}$
- $q = X\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$
- $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(q + \mathrm{i}p)$

  定理 4.9. $a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(q - \mathrm{i}p)$

- $N = a^\dagger a$

由算符 p, q , $H = \frac{\hbar\omega}{2}(q^2 + p^2)$.

定理 4.10. $N + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$

证明.

- **引理 4.11.** $[q, p] = \mathrm{i}$

  证明. 易，略. □

- **引理 4.12.** $N = \frac{1}{2}(q^2 + p^2) + \frac{\mathrm{i}}{2}[q, p]$

  证明. 展开重排，凑出对易. □

  综上两引理即得.

□

由上定理，$H = \hbar\omega(N + \frac{1}{2})$

定理 4.13. $[H, N] = 0$

则二者有共同本征态，记作 $|n\rangle$，有：

$$N|n\rangle = n|n\rangle$$
$$H|n\rangle = E_n|n\rangle = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)|n\rangle$$

其中设 n 为 N 的本征值.

定理 4.14. $[a, a^\dagger] = 1$

证明.

$$[a, a^\dagger] = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(q+\mathrm{i}p), \frac{1}{\sqrt{2}}(q-\mathrm{i}p)\right] = \frac{1}{2}[q, -\mathrm{i}p] + \frac{1}{2}[\mathrm{i}p, q] = 1$$

第二个等号用到了引理 4.11. □

定理 4.15.

- $[N, a] = -a$
- $[N, a^\dagger] = a^\dagger$

证明. 略. □

推论 4.16.

- $Na = a(N-1)$
- $Na^\dagger = a^\dagger(N+1)$

证明. 由上定理直接推出. □

定理 4.17. $a|n\rangle$ 仍是 N 的本征态, 且本征值为 $n-1$, 即:

$$Na|n\rangle = (n-1)a|n\rangle$$

证明. $Na|n\rangle = a(N-1)|n\rangle = (n-1)a|n\rangle$ □

注意这里 $a|n\rangle$ 相对于 $n-1$ 对应的归一本征态可能差一个归一化系数, 故这里记归一化本征态为 $|n-1\rangle = \frac{1}{cn}a|n\rangle$, 约定 c_n 为正实数, 注意如果 $n \le 0$, 此式不成立 (定理 4.19 说明了这件事).

对 $a^\dagger$ 同理,

定理 4.18. $a^\dagger|n\rangle$ 仍是 N 的本征态, 且本征值为 $n+1$, 即:

$$Na^\dagger|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle$$

证明. 略 □

记 $|n+1\rangle = \frac{1}{dn}a^\dagger|n\rangle$.

定理 4.19. $n = c_n^2 \ge 0$

证明. 首先由于 N 的厄米性 (易证), 有: $\langle n|N|n\rangle = n \ge 0$,

$$
\begin{aligned}
\text{LHS} &= \langle n|a^\dagger a|n\rangle \\
&= \langle an|an\rangle \\
&= c_n^* c_n \langle n-1|n-1\rangle \\
&= c_n^2
\end{aligned}
$$

□

于是 $c_n = \sqrt{n}$. $a\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$

定理 4.20. 本征值 n 为非负整数.

证明. 非负性由上定理体现, n 不为整数, 我们可以向其不断应用 a 算符将 n 拉为负数, 这与上定理矛盾. □

于是:

$$
\begin{aligned}
a\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle \\
n \in \mathbb{N}
\end{aligned}
$$

同理可得到 $a^\dagger$:

$$
\begin{aligned}
a^\dagger\,|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle \\
n \in \mathbb{N}
\end{aligned}
$$

注 4.21. 在涉及简谐子问题时, 使用 a 和 $a^\dagger$ 算符表示位置和动量总是方便的.

5 不确定性

6 角动量

角动量分为两种, 轨道角动量和自旋角动量, 分别以 L 与 S 记之. 二者存在某些共同性质, 描述共同性质时会使用符号 J 代表之. 亦即当本文中出现关于 J 的命题 $P(J)$ 时, 读者应当清楚这代表 $P(L) \wedge P(S)$.

通过如下定义对角动算符 J 进行约束, 稍后说明 L 和 S 满足该定义:

定义 6.1.

一个矢量算符可以被称作角动量算符 J, 如果它满足:

- $[J_i, J_j] = \Sigma\, \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk} J_k$

其中 ε 是 Levi-Civita 符号.

表象 $\{\, J^2, J_z \,\}$ 的基矢 $|j,m\rangle$ 将满足:

定义 6.2.

$$
\begin{aligned}
J^2\,|j,m\rangle &= \hbar^2 j(j+1)\,|j,m\rangle \\
J_z\,|j,m\rangle &= \hbar m\,|j,m\rangle
\end{aligned}
\tag{5}
$$

其中 $j \in \{\, n/2 : n \in \mathbb{N}^+ \,\}$, $m \in [-j, -j+1..j]$.

定义 6.3.

$$J_\pm \left|j,m\right\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm 1)}\left|j,m\pm 1\right\rangle \tag{6}$$

定理 6.4.

$$J_\pm = J_x \pm \mathrm{i}J_y \tag{7}$$

球坐标下，轨道角动量算符有：

定理 6.5.

$$\begin{aligned} L_z &= -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} \\ L^2 &= -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)\right] \\ L_\pm &= \pm\hbar\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\phi}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\pm\mathrm{i}\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right] \end{aligned} \tag{8}$$

定理 6.6. 对于 $\{\ L^2, L_z\ \}$ 的本征态 $\left|l,m\right\rangle$，有：

$$\left\langle r,\theta,\phi \mid l,m\right\rangle = Y_{lm}(\theta,\phi) \tag{9}$$

其中 Y_{lm} 为球谐函数，与 r 无关，故 LHS 上的 r 也常不写.

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = (-1)^m\sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{2(l+m)!}}P_l^m(\cos\theta) \tag{10}$$

原来的本征值方程：

$$\begin{aligned} L^2\left|l,m\right\rangle &= \hbar l(l+1)\left|l,m\right\rangle \\ L_z\left|l,m\right\rangle &= \hbar m\left|l,m\right\rangle \end{aligned} \tag{11}$$

左乘上 $\langle r,\theta,\phi|$ 可做：

$$\begin{aligned} -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)\right]Y_{lm}(\theta,\phi) &= \hbar l(l+1)Y_{lm}(\theta,\phi) \\ -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}Y_{lm}(\theta,\phi) &= \hbar m Y_{lm}(\theta,\phi) \end{aligned} \tag{12}$$

对 Y 分离变量 $Y_{lm}(\theta,\phi) = \Theta_{l,m}(\theta)\Phi_m(\phi)$，然后可以通过本征值方程得到：

定理 6.7. 对于轨道角动量 (而非自旋)，磁量子数 $m\in\mathbb{Z}$，即 m 必须是整数，而非之前所述的半整数，这意味着要求 $l\in\mathbb{N}$.

注 6.8. 记住 $Y_{00}(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$.